

LAPORAN PRAKTIKUM 1
MERANCANG PROYEK WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK
Mood Learning System untuk Pembelajaran Pemrograman Dasar

Dosen Pengampu:
Dr. Bayu Saputra, S.Pd., M.Pd. & Ghea Chandra S, M.Pd.



Disusun Oleh:
Fajar Triadi 2313025009

PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis web. Sistem ini memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran secara fleksibel melalui internet serta mendukung penyajian materi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan kuis interaktif.

Dalam pembelajaran pemrograman dasar, siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang bersifat logis dan sistematis. Proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh materi yang diberikan, tetapi juga oleh kondisi psikologis siswa, seperti motivasi dan mood belajar. Siswa yang berada dalam kondisi semangat cenderung lebih mudah memahami materi, sedangkan siswa yang merasa lelah atau bingung sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran.

Namun, sebagian besar sistem pembelajaran yang ada masih menggunakan pendekatan yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan kondisi belajar masing-masing individu. Hal ini dapat menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi dengan kondisi belajar siswa. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah Mood Learning System, yaitu sistem pembelajaran berbasis web yang memberikan rekomendasi materi pembelajaran berdasarkan mood siswa. Melalui sistem ini, siswa memilih mood sebelum belajar dan sistem akan menampilkan materi yang sesuai. Selain itu, sistem juga menyimpan data aktivitas belajar seperti mood, nilai kuis, dan riwayat pembelajaran yang ditampilkan dalam bentuk grafik pada dashboard untuk memantau perkembangan belajar siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pembelajaran berbasis web menggunakan web framework?
2. Bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi materi pembelajaran berdasarkan kondisi mood siswa?
3. Bagaimana sistem dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dalam mempelajari pemrograman dasar?

C. Tujuan Pengembangan Sistem

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem pembelajaran berbasis web dengan memanfaatkan web framework.

2. Mengembangkan sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi berdasarkan kondisi mood siswa.
3. Meningkatkan efektivitas pembelajaran pemrograman dasar melalui sistem pembelajaran yang adaptif.

D. Manfaat Pengembangan Sistem

Adapun manfaat dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Mahasiswa dapat memahami proses perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan framework serta menerapkan konsep pengembangan sistem dalam sebuah proyek nyata.
2. Bagi Pembelajaran Sistem yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran pemrograman dasar dengan menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kondisi mood siswa.
3. Bagi Pengembangan Teknologi Pendidikan Pengembangan Mood Learning System dapat menjadi salah satu contoh penerapan teknologi pembelajaran adaptif berbasis web yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembelajaran Berbasis Web

Sistem pembelajaran berbasis web merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan yang memanfaatkan internet sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Melalui sistem ini, proses belajar mengajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena materi pembelajaran dapat diakses secara daring melalui perangkat komputer maupun perangkat mobile.

Sistem pembelajaran berbasis web memungkinkan penyampaian materi pembelajaran dalam berbagai bentuk multimedia seperti teks, gambar, video, animasi, serta kuis interaktif. Hal tersebut dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar serta membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara lebih efektif. Selain itu, sistem pembelajaran berbasis web juga memungkinkan pengelolaan data pembelajaran secara terstruktur, seperti penyimpanan nilai, riwayat belajar, serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Dalam perkembangannya, sistem pembelajaran berbasis web banyak digunakan dalam berbagai platform pendidikan seperti Learning Management System (LMS). Sistem ini memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran serta memantau perkembangan belajar siswa secara lebih terstruktur.

Dengan adanya sistem pembelajaran berbasis web, proses pembelajaran dapat menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan adaptif terhadap kebutuhan belajar siswa.

B. Konsep Mood dalam Proses Pembelajaran

Mood merupakan kondisi emosional yang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pembelajaran, mood memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat konsentrasi, motivasi belajar, serta kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran.

Kondisi mood yang positif seperti semangat dan termotivasi dapat meningkatkan fokus dan daya serap siswa terhadap materi yang dipelajari. Sebaliknya, kondisi mood yang negatif seperti kelelahan, kebingungan, atau kurangnya motivasi dapat menghambat proses pembelajaran dan menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi.

Dalam pembelajaran modern, pendekatan yang mempertimbangkan kondisi emosional siswa mulai banyak dikembangkan. Sistem pembelajaran yang mampu menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kondisi emosional siswa dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal.

Dengan memperhatikan kondisi mood siswa, sistem pembelajaran dapat memberikan materi yang lebih sesuai dengan kondisi belajar siswa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih optimal.

C. Pembelajaran Adaptif (Adaptive Learning)

Pembelajaran adaptif merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, serta kondisi belajar setiap individu. Dalam sistem pembelajaran adaptif, materi pembelajaran tidak diberikan secara seragam kepada semua siswa, tetapi disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi belajar masing-masing siswa.

Pendekatan pembelajaran adaptif memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis data pembelajaran siswa seperti hasil tes, aktivitas belajar, serta tingkat pemahaman terhadap materi. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi materi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.

Penerapan pembelajaran adaptif dalam sistem pembelajaran berbasis web memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mempelajari materi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi belajar mereka.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pembelajaran adaptif diterapkan melalui sistem Mood Learning System, di mana sistem memberikan rekomendasi materi pembelajaran berdasarkan kondisi mood siswa sebelum memulai proses belajar.

D. Framework dalam Pengembangan Web

Web framework merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi web. Framework menyediakan berbagai komponen dan struktur dasar yang dapat digunakan oleh pengembang untuk membangun aplikasi web secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien.

Dengan menggunakan framework, pengembang tidak perlu membuat seluruh komponen aplikasi dari awal karena framework telah menyediakan berbagai fitur dasar seperti sistem routing, pengelolaan database, autentikasi pengguna, serta struktur folder aplikasi. Hal ini dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi serta meningkatkan kualitas dan keamanan sistem yang dibangun.

Beberapa contoh web framework yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web antara lain Laravel, CodeIgniter, Django, dan Express.js. Framework-framework tersebut menyediakan berbagai fitur yang mempermudah pengembangan aplikasi berbasis web.

Dalam pengembangan Mood Learning System, digunakan framework Laravel karena memiliki struktur pengembangan yang jelas, dokumentasi yang lengkap, serta mendukung arsitektur Model View Controller (MVC) yang memisahkan antara logika aplikasi, pengelolaan data, dan tampilan antarmuka.

E. Teknologi yang Digunakan

Berikut beberapa teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem:

1. Laravel

Laravel merupakan framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan struktur pengembangan yang lebih terorganisir. Pada proyek Mood Learning System, digunakan Laravel Framework versi 12.53.0 yang mendukung arsitektur Model View Controller (MVC). Laravel menyediakan berbagai fitur yang mempermudah pengembangan aplikasi seperti routing, Eloquent ORM untuk pengelolaan database, sistem autentikasi pengguna, serta manajemen migrasi database. Dengan fitur tersebut, pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih efisien serta mempermudah pengelolaan kode program dalam aplikasi. Pada proyek ini, Laravel digunakan untuk mengelola proses utama sistem seperti pengelolaan data pengguna, pengolahan data mood siswa, pengelolaan materi pembelajaran, serta sistem kuis dan dashboard analisis pembelajaran.

2. HTML (HyperText Markup Language)

HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. HTML digunakan untuk menyusun elemen-elemen tampilan seperti teks, gambar, tabel, serta berbagai komponen antarmuka pengguna pada halaman web.

3. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web agar lebih menarik dan mudah digunakan. Dengan CSS, pengembang dapat mengatur warna, ukuran font, tata letak halaman, serta berbagai elemen visual lainnya.

4. Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk mempermudah pembuatan desain antarmuka web yang responsif. Dengan menggunakan Bootstrap, tampilan halaman web dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat seperti komputer, tablet, maupun smartphone.

5. MySQL / SQLite

MySQL dan SQLite merupakan sistem manajemen basis data (Database Management System) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pada sistem. Database digunakan untuk menyimpan berbagai informasi seperti data pengguna, data mood siswa, materi pembelajaran, hasil kuis, serta riwayat aktivitas belajar.

6. Chart.js

Chart.js merupakan library JavaScript yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Dalam Mood Learning System, Chart.js digunakan untuk menampilkan grafik perkembangan belajar siswa serta hubungan antara mood belajar dan hasil kuis.

F. Arsitektur MVC (Model View Controller)

Pada arsitektur MVC, setiap komponen memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda sehingga proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur.

1. Model

Model merupakan komponen yang bertanggung jawab dalam mengelola data pada sistem. Model berfungsi untuk melakukan proses penyimpanan, pengambilan, serta pengolahan data yang terdapat dalam database. Dalam sistem Mood Learning System, model digunakan untuk mengelola data seperti data pengguna, data mood siswa, materi pembelajaran, serta hasil kuis.

2. View

View merupakan komponen yang berfungsi untuk menampilkan informasi kepada pengguna. View berhubungan langsung dengan antarmuka pengguna (user interface) yang menampilkan data dalam bentuk halaman web. Pada sistem ini, view digunakan untuk menampilkan halaman login, halaman mood check, halaman materi pembelajaran, halaman kuis, serta dashboard siswa.

3. Controller

Controller merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View. Controller menerima input dari pengguna, memproses permintaan tersebut, kemudian mengambil data dari Model dan menampilkannya melalui View. Controller juga mengatur alur proses yang terjadi dalam sistem.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Gambaran Umum Sistem

Mood Learning System merupakan sistem pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari materi pemrograman dasar dengan pendekatan pembelajaran adaptif. Sistem ini memberikan rekomendasi materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi mood belajar siswa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif.

Dalam sistem ini, siswa akan diminta untuk memilih kondisi mood sebelum memulai pembelajaran. Berdasarkan mood yang dipilih, sistem akan memberikan jenis materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi belajar siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal serta membantu siswa memahami materi dengan lebih baik.

Mood Learning System dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer maupun perangkat mobile yang terhubung dengan internet. Sistem ini memanfaatkan teknologi web seperti Laravel, HTML, CSS, Bootstrap, serta database MySQL atau SQLite untuk mengelola data pembelajaran siswa.

Selain menyediakan materi pembelajaran dan kuis, sistem ini juga memiliki fitur analisis pembelajaran yang memungkinkan pengguna melihat perkembangan belajar siswa. Data yang dikumpulkan seperti mood belajar, nilai kuis, serta riwayat pembelajaran akan ditampilkan dalam bentuk grafik pada dashboard sistem.

Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pembelajaran pemrograman dasar menjadi lebih interaktif, adaptif, serta mampu menyesuaikan dengan kondisi belajar setiap siswa.

B. Konsep Mood Learning System

Mood Learning System merupakan sistem pembelajaran yang menerapkan konsep pembelajaran adaptif berbasis kondisi emosional siswa. Konsep utama dari sistem ini adalah memberikan materi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kondisi mood siswa sebelum memulai proses belajar.

Pada sistem ini, siswa akan memilih salah satu kondisi mood yang menggambarkan keadaan belajar mereka pada saat itu. Mood yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Semangat

Pada kondisi ini siswa berada dalam keadaan termotivasi dan siap menerima materi yang lebih menantang. Sistem akan memberikan latihan soal atau materi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.

2. Biasa

Pada kondisi ini siswa berada dalam kondisi belajar normal. Sistem akan memberikan

materi pembelajaran standar yang disertai dengan kuis untuk mengukur pemahaman siswa.

3. Lelah

Pada kondisi ini siswa memiliki tingkat konsentrasi yang lebih rendah. Oleh karena itu sistem akan memberikan materi pembelajaran yang lebih ringan seperti video pembelajaran singkat atau penjelasan ringkas.

4. Bingung

Pada kondisi ini siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Sistem akan memberikan penjelasan ulang terhadap konsep dasar pemrograman agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik.

C. Fitur Sistem

Mood Learning System memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran pemrograman dasar. Fitur-fitur tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Login Sistem

Fitur login digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang akan menggunakan sistem. Melalui fitur ini, siswa dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.

2. Mood Check

Fitur Mood Check digunakan untuk mengetahui kondisi mood siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Pada fitur ini siswa diminta untuk memilih salah satu kondisi mood yang tersedia pada sistem.

3. Rekomendasi Materi

Setelah siswa memilih mood, sistem akan memberikan rekomendasi materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mood yang dipilih.

4. Quiz Learning

Setelah mempelajari materi pembelajaran, siswa dapat mengerjakan kuis untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari.

5. Mood Learning Analytics

Fitur ini menampilkan data pembelajaran siswa dalam bentuk grafik dan statistik. Data yang ditampilkan meliputi grafik mood belajar siswa serta perkembangan nilai kuis.

6. Riwayat Pembelajaran

Fitur ini menyimpan seluruh aktivitas belajar siswa seperti mood yang dipilih, materi yang dipelajari, serta hasil kuis yang telah dikerjakan.

D. Alur Sistem

Proses kerja sistem dimulai dari pengguna masuk ke dalam sistem hingga sistem menampilkan hasil pembelajaran dalam bentuk analisis data. Berikut merupakan tahapan alur kerja sistem.

1. Login Sistem

Pengguna mengakses sistem melalui halaman web dan melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama sistem.

2. Mood Check

Pada tahap ini sistem menampilkan fitur Mood Check yang meminta siswa untuk memilih kondisi mood belajar sebelum memulai pembelajaran.

Pilihan mood yang tersedia pada sistem antara lain:

😊 Semangat 😐 Biasa 🥱 Lelah 😞 Bingung

3. Materi Pembelajaran

Setelah siswa memilih mood, sistem akan memproses data tersebut dan memberikan rekomendasi materi pembelajaran yang sesuai.

Mood Siswa	Rekomendasi Sistem
Semangat	Latihan soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi
Biasa	Materi pembelajaran standar disertai kuis
Lelah	Video pembelajaran singkat
Bingung	Penjelasan ulang konsep dasar

4. Proses Pembelajaran

Pada tahap ini siswa mempelajari materi pembelajaran yang telah direkomendasikan oleh sistem.

5. Kuis Pembelajaran

Setelah mempelajari materi, siswa mengerjakan kuis pembelajaran untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari.

6. Penyimpanan Data Pembelajaran

Sistem akan menyimpan data aktivitas belajar siswa ke dalam database, meliputi:

- 1) mood yang dipilih siswa
- 2) nilai kuis
- 3) waktu belajar
- 4) riwayat materi yang dipelajari

7. Dashboard Analisis Pembelajaran

Pada tahap terakhir, sistem menampilkan informasi perkembangan belajar siswa pada dashboard dalam bentuk grafik dan statistik pembelajaran.

- 1) Informasi yang ditampilkan antara lain:
- 2) grafik mood belajar siswa
- 3) perkembangan nilai kuis
- 4) riwayat aktivitas pembelajaran

E. Identifikasi Pengguna Sistem

1. Siswa Siswa merupakan pengguna utama dari Mood Learning System. Siswa menggunakan sistem untuk mempelajari materi pemrograman dasar sesuai dengan kondisi mood belajar mereka.

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa antara lain:

- 1) Melakukan login ke dalam sistem
 - 2) Memilih mood belajar
 - 3) Mengakses materi pembelajaran
 - 4) Mengerjakan kuis pembelajaran
 - 5) Melihat perkembangan belajar pada dashboard
2. Guru berperan dalam mengelola materi pembelajaran serta memantau perkembangan belajar siswa.

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru antara lain:

- 1) Mengelola materi pembelajaran
 - 2) Melihat data mood belajar siswa
 - 3) Melihat hasil kuis siswa
 - 4) Memantau perkembangan belajar siswa

F. Kebutuhan Pengguna (User Requirements)

1. Kebutuhan Siswa

- 1) Siswa dapat melakukan login ke dalam sistem
 - 2) Siswa dapat memilih mood belajar sebelum memulai pembelajaran
 - 3) Siswa dapat mengakses materi pembelajaran
 - 4) Siswa dapat mengerjakan kuis pembelajaran
 - 5) Siswa dapat melihat hasil kuis dan perkembangan belajar

2. Kebutuhan Guru

- 1) Guru dapat mengelola materi pembelajaran
 - 2) Guru dapat melihat data mood belajar siswa
 - 3) Guru dapat memantau hasil kuis siswa
 - 4) Guru dapat melihat perkembangan belajar siswa melalui dashboard

BAB IV

PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM

A. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pengembangan Mood Learning System adalah metode Agile Software Development dengan pendekatan Scrum. Metode Agile dipilih karena memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sistem yang berkembang selama proses pengembangan.

Metode Agile menekankan pada pengembangan sistem secara iteratif, di mana sistem dikembangkan melalui beberapa tahapan yang disebut sprint. Setiap sprint memiliki tujuan tertentu yang berfokus pada pengembangan fitur-fitur utama sistem.

Dalam pengembangan Mood Learning System, proses pengembangan sistem dibagi menjadi beberapa sprint sebagai berikut:

Sprint 1 – Analisis dan Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem serta perancangan konsep dasar sistem. Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi fitur sistem, perancangan alur sistem, serta pembuatan desain awal sistem.

Sprint 2 – Pengembangan Fitur Mood Check

Pada tahap ini dilakukan implementasi fitur utama sistem yaitu fitur Mood Check yang memungkinkan siswa memilih kondisi mood sebelum memulai pembelajaran.

Sprint 3 – Pengembangan Sistem Materi Pembelajaran

Tahap ini berfokus pada pengembangan fitur materi pembelajaran yang akan direkomendasikan berdasarkan mood siswa.

Sprint 4 – Pengembangan Sistem Kuis dan Dashboard

Pada tahap ini dilakukan pengembangan fitur kuis pembelajaran serta dashboard analisis yang menampilkan perkembangan belajar siswa dalam bentuk grafik.

Dengan menggunakan metode Agile, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur serta memungkinkan adanya perbaikan sistem secara berkelanjutan selama proses pengembangan berlangsung.

B. Timeline Pengembangan Sistem

Minggu	Sprint	Tahap	Kegiatan
Minggu 1	Sprint 1	Analisis Kebutuhan	Identifikasi user, fitur, dan kebutuhan sistem
Minggu 2	Sprint 1	Perancangan UI/UX	Membuat wireframe, desain tampilan (Figma), dan user flow
Minggu 3	Sprint 2	Perancangan Sistem & Database	ERD, struktur database, dan arsitektur MVC
Minggu 4	Sprint 2	Setup Project	Instalasi Laravel, konfigurasi environment
Minggu 5	Sprint 3	Autentikasi + Implementasi UI	Login + slicing desain UI ke HTML/CSS/Bootstrap
Minggu 6	Sprint 3	Mood Check + UI	Implementasi fitur mood + tampilan interaktif
Minggu 7	Sprint 4	Materi & Kuis	Pengembangan fitur + integrasi UI
Minggu 8	Sprint 4	Dashboard & Testing	Chart.js, pengujian sistem, evaluasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mood Learning System merupakan sistem pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari pemrograman dasar dengan pendekatan pembelajaran adaptif. Sistem ini memberikan rekomendasi materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi mood siswa sehingga proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi belajar masing-masing siswa.

Dalam pengembangan sistem ini digunakan teknologi web seperti framework Laravel, HTML, CSS, Bootstrap, serta database MySQL atau SQLite yang mendukung proses pengembangan aplikasi secara terstruktur. Selain itu, penerapan arsitektur Model View Controller (MVC) juga membantu dalam memisahkan logika aplikasi, pengelolaan data, serta tampilan antarmuka sehingga sistem dapat dikembangkan dengan lebih terorganisir.

Melalui fitur-fitur seperti Mood Check, rekomendasi materi pembelajaran, kuis pembelajaran, serta dashboard analisis pembelajaran, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa serta membantu dalam memantau perkembangan belajar secara lebih sistematis.

Dengan demikian, Mood Learning System dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi yang lebih interaktif, adaptif, dan efektif.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur analisis pembelajaran yang lebih lengkap untuk memantau perkembangan belajar siswa secara lebih detail.
2. Pengembangan sistem selanjutnya dapat menambahkan fitur rekomendasi materi pembelajaran secara lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
3. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan berbagai jenis materi pembelajaran seperti video interaktif, simulasi, maupun latihan pemrograman yang lebih variatif.
4. Pengembangan sistem juga dapat dilakukan dengan meningkatkan desain antarmuka pengguna agar sistem menjadi lebih menarik dan mudah digunakan oleh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Suyanto, M. (2017). *Strategi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.